UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

# DISEÑO DE UN SISTEMA WEB LMS PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO GUIADO Y EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN INICIAL

**PEQUEÑOS EXPLORADORES LMS**

**AUTORES:**
DENILSON ALESSSANDER MEZA GARAY
JHON SMITH ROMAN ROQUE
**ASESOR:**
MG. RAÚL ENRIQUE FERNÁNDEZ BEJARANO

**CICLO:** VIII

**HUANCAYO – PERÚ**
**2026**

**Control documental**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Pequeños Exploradores LMS |
| Tipo de documento | Informe académico ampliado de análisis y diseño conceptual |
| Versión | 1.0 — ampliación del documento base de 16 páginas |
| Estado | Propuesta; no implementada ni validada en campo |
| Población objetivo | Niños y niñas de 0 a 5 años; adultos responsables y actores institucionales |

**Resumen ejecutivo**

Pequeños Exploradores LMS propone una plataforma digital de aprendizaje temprano para niños y niñas de 0 a 5 años. Su diferenciador es una experiencia infantil que permite tomar pequeñas decisiones y avanzar por actividades breves con mínima ayuda operativa: botones grandes, imágenes reconocibles, instrucciones por audio, retroalimentación positiva, pistas graduales y repetición voluntaria. El adulto conserva la responsabilidad de configurar el perfil, los permisos, los límites y la supervisión apropiada a la etapa de desarrollo.

La solución contempla dos modalidades conectadas pero separadas por permisos y datos: (1) servicio general por suscripción para familias, con biblioteca y rutas de aprendizaje; y (2) entorno institucional privado para centros educativos, docentes y coordinadores. Los servicios comunes no implican mezclar datos, paneles ni reportes.

La autonomía no significa uso sin supervisión ni reemplazo del juego físico, la conversación o la interacción humana. Se propone que cada experiencia pueda relacionarse con acciones fuera de pantalla: clasificar objetos reales, buscar colores, cantar, dibujar, moverse o conversar con un adulto.

## Índice


- 1. Identificación e introducción
- 2. Problemática y justificación
- 3. Objetivos, alcance y restricciones
- 4. Actores y modalidades
- 5. Módulos y procesos
- 6. Requerimientos funcionales y no funcionales
- 7. Especificación detallada de RF-01
- 8. Arquitectura y calidad
- 9. Modelo de dominio y datos
- 10. Diagramas de diseño general
- 11. Ocho diagramas UML de RF-01
- 12. Experiencia infantil y autonomía guiada
- 13. Seguridad y privacidad
- 14. Metodología Scrum
- 15. Pruebas y criterios de aceptación
- 16. Trazabilidad, escenarios de calidad y anexos
- 17. Glosario, decisiones pendientes y conclusiones

# 1. Identificación e introducción

Nombre: Pequeños Exploradores LMS. Tipo: LMS infantil con experiencia autónoma guiada, suscripción familiar e integración institucional. Ámbito inicial: Perú, con posible ampliación previa adaptación. Naturaleza: propuesta académica de análisis y diseño conceptual.

## Visión

Crear un entorno confiable donde los niños exploren aprendizajes tempranos mediante una interfaz intuitiva y accesible; las familias seleccionen experiencias y revisen avances; y las instituciones gestionen su comunidad educativa en un espacio privado.

## Principios de diseño

a) Autonomía progresiva: pocas opciones visuales y pasos simples, con ayuda ajustada a edad y capacidades.

b) Aprender haciendo: probar, equivocarse y volver a intentar sin penalizaciones.

c) Interacción breve y con propósito; invitar a acciones físicas fuera de pantalla.

d) Adulto como facilitador: prepara entorno seguro, configura y acompaña cuando corresponde.

e) Privacidad desde el diseño: datos mínimos, consentimiento, sin publicidad conductual.

f) Accesibilidad: controles amplios, contraste, audio, iconografía consistente y navegación tolerante a errores.

## 1.1. Área de trabajo

La solución se ubica conceptualmente en el área de coordinación académica y acompañamiento educativo. Sus actividades principales son planificar y publicar experiencias de aprendizaje; organizar cuentos, imágenes, audios, videos y fichas; comunicar indicaciones a las familias; registrar evidencias y observaciones; realizar seguimiento de participación; y elaborar reportes para docentes y directivos.

## 1.2. Antecedentes y adaptación del LMS

Las plataformas LMS suelen ofrecer gestión de usuarios, cursos, materiales, actividades, evaluaciones y reportes. Para Educación Inicial, la propuesta adapta estas funciones: las calificaciones tradicionales se complementan o sustituyen por observaciones, evidencias, listas de cotejo e indicadores cualitativos de desarrollo. La interacción del menor se mantiene limitada a recursos visuales y actividades apropiadas para su edad, con mediación adulta.

| Necesidad de Educación Inicial | Decisión de diseño |
|---|---|
| Interfaz comprensible | Botones grandes, iconos claros, textos breves y pocas opciones por pantalla. |
| Acompañamiento familiar | El apoderado administra el acceso y acompaña la actividad. |
| Recursos apropiados | Cuentos, canciones, audios, videos, imágenes y actividades interactivas. |
| Seguimiento cualitativo | Observaciones, evidencias e historial por actividad y niño. |
| Privacidad | Roles, permisos y acceso restringido a datos y archivos de menores. |
| Accesibilidad | Diseño adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos. |

## 2. Situación problemática y justificación

Parte de las plataformas infantiles requiere que el adulto busque contenidos, lea instrucciones, seleccione cada actividad y dirija continuamente la navegación. Las familias encuentran recursos dispersos; las instituciones necesitan herramientas privadas para organizar aulas, actividades, comunicaciones y seguimiento. Menús con texto, controles pequeños e instrucciones exclusivamente escritas pueden dificultar la orientación infantil.

### Problema central

¿Cómo diseñar un LMS infantil de 0 a 5 años que facilite la exploración y el aprendizaje autónomo guiado mediante una interfaz visual, simple y segura, sin excluir las necesidades de las familias ni la gestión institucional?

La propuesta justifica su diseño en la posibilidad de favorecer iniciativa, elección, persistencia y confianza en pequeñas tareas, al mismo tiempo que organiza recursos familiares y conserva herramientas institucionales. La autonomía se entiende como gradual y contextual, no como independencia absoluta.

a) La información de cada niño puede encontrarse repartida entre documentos y distintos canales.
b) Las actividades pueden no estar organizadas de forma uniforme por aula, edad, competencia o periodo.
c) Las indicaciones a las familias se envían mediante canales que no están diseñados para gestionar procesos educativos.
d) Las fotografías, videos, audios y trabajos realizados en casa pueden quedar sin una relación clara con la actividad correspondiente.
e) El seguimiento de participación y el cumplimiento de actividades puede resultar difícil de consolidar.
f) Los reportes periódicos pueden requerir recopilar manualmente información de diferentes fuentes.

**Figura 1. Problema central y respuesta propuesta**

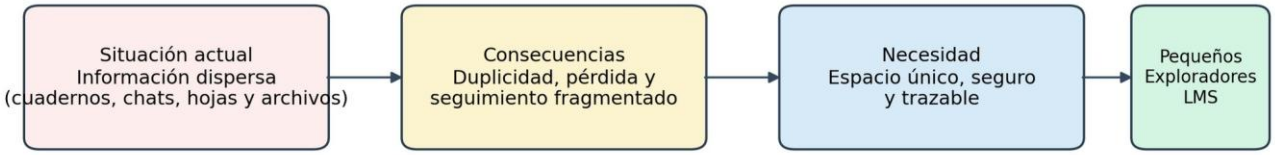



*Figura 1. Relación entre la situación problemática, sus consecuencias y la solución propuesta.*

### Justificación

La propuesta se justifica por la necesidad de centralizar los procesos pedagógicos y reducir la dependencia de canales dispersos. Un registro asociado a cada niño, actividad y evidencia facilitará la trazabilidad y permitirá que docentes y directivos consulten información organizada. La privacidad, el control de acceso y el acompañamiento adulto son condiciones esenciales, debido a que el sistema manejaría información relacionada con menores.

| Actor | Necesidad principal | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Directivo/administrador | Controlar usuarios, aulas, permisos y reportes. | Información institucional consistente. |
| Docente | Publicar experiencias y revisar evidencias. | Seguimiento organizado por niño y actividad. |
| Padre/apoderado | Consultar indicaciones y compartir evidencias. | Acompañamiento desde un canal centralizado. |
| Niño/niña | Acceder a recursos visuales con apoyo adulto. | Experiencias breves y apropiadas para su edad. |

## 3. Objetivos, alcance y restricciones

### Objetivo general

Diseñar una propuesta integral de LMS para niños y niñas de 0 a 5 años, diferenciada por una experiencia de aprendizaje autónomo guiado y una interfaz visual accesible, combinada con suscripción familiar y herramientas privadas de gestión institucional.

**Objetivos específicos**

| Código | Objetivo | Cómo se refleja en el sistema |
|---|---|---|
| OE-01 | Centralizar usuarios, aulas, niños y apoderados. | Módulos de usuarios, matrícula y aulas. |
| OE-02 | Facilitar la publicación de experiencias de aprendizaje. | Formulario con propósito, edad, recursos y fechas. |
| OE-03 | Organizar recursos y evidencias. | Biblioteca multimedia y carga asociada a actividades. |
| OE-04 | Apoyar el seguimiento cualitativo. | Observaciones por actividad e historial. |
| OE-05 | Proteger la información de menores. | Autenticación, permisos por rol y control de evidencias. |
| OE-06 | Facilitar la supervisión institucional. | Reportes por niño, aula y periodo. |

- Organizar experiencias por etapa, habilidad, duración, formato y nivel de ayuda.
- Proponer una interfaz infantil con botones grandes, iconos familiares, audio, retroalimentación positiva y navegación predecible.
- Facilitar elección limitada, repetición voluntaria, pistas escalonadas y finalización comprensible.
- Relacionar contenidos digitales con juego, movimiento, lenguaje y exploración física.
- Ofrecer configuración familiar, controles de privacidad y límites de uso.

- Proporcionar a instituciones gestión privada de aulas, docentes, contenidos, evidencias y reportes.
- Definir requisitos de seguridad, accesibilidad, rendimiento, privacidad y evaluación pedagógica.

### Alcance incluido

Perfiles mínimos; biblioteca; rutas; actividades interactivas; audio; progreso básico; configuración familiar; suscripciones; portal institucional; permisos; evidencias y reportes. Se excluyen del primer alcance diagnóstico clínico, decisiones automatizadas de alto impacto, chat abierto entre menores, publicidad personalizada, biometría y evaluaciones que etiqueten al niño.

### Restricción central

Para 0–5 años no se promueve el uso sin supervisión adecuada. La plataforma no sustituye acompañamiento afectivo, juego físico, lenguaje compartido ni orientación profesional.

## 4. Actores y modalidades

| Modalidad / actor | Responsabilidad y funciones |
|---|---|
| Familiar general | Familia contrata plan; biblioteca, rutas, actividades, progreso y configuración. |
| Institucional privada | Organización gestiona aulas, docentes, actividades, materiales, evidencias, observaciones y reportes. |
| Niño o niña | Elige actividades y realiza interacciones simples; no gestiona pagos ni privacidad. |
| Responsable adulto | Crea cuenta, consentimientos, perfiles, permisos y límites; revisa avances. |
| Docente | Asigna actividades, prepara experiencias y revisa evidencias autorizadas. |
| Coordinador | Administra organización, aulas, usuarios, roles y configuración institucional. |
| Administrador de servicio | Gestiona catálogo, planes, soporte y auditoría con acceso limitado. |

### Separación entre modalidades

Cada dato tendrá una relación de propiedad clara: cuenta familiar, perfil infantil o institución. Los reportes institucionales solo consultan información autorizada de su organización; las cuentas familiares no acceden a registros institucionales privados. Compartir catálogo requerirá plan, autorización y reglas de acceso.

## 5. Módulos y procesos

| Módulo | Responsabilidades |
|---|---|
| Acceso infantil | Inicio con categorías ilustradas, actividades recientes y salida protegida. |
| Biblioteca y rutas | Contenido por etapa, habilidad, duración, formato y ayuda; elección segura. |
| Motor de actividades | Objetivo, instrucciones, interacción, respuesta, pistas, repetición y sugerencia offline. |

| | |
|---|---|
| Progreso | Experiencias, intereses e intentos en lenguaje descriptivo; sin ranking. |
| Panel familiar | Consentimiento, perfiles, audio, accesibilidad, límites, suscripción y resumen. |
| Portal institucional | Organización, aulas, docentes, asignaciones, evidencias, observaciones y reportes. |
| Suscripción | Planes, prueba, activación, renovación, cancelación y pago adulto. |
| Seguridad y soporte | Roles, auditoría, incidentes, solicitudes de datos y reportes de contenido. |
| Aulas y matrícula | Crear aulas, asignar docentes y vincular niños con apoderados. |
| Experiencias de aprendizaje | Crear, editar, publicar y archivar experiencias por edad, área, competencia, propósito y periodo. |
| Recursos multimedia | Organizar imágenes, videos, audios, cuentos y documentos con acceso controlado. |
| Actividades familiares | Presentar indicaciones sencillas para realizar actividades con acompañamiento en casa. |
| Evidencias | Cargar fotos, videos, audios o archivos con comentarios y fecha. |
| Seguimiento | Registrar observaciones, avances, dificultades y evidencias asociadas. |
| Comunicación | Publicar avisos, mensajes docentes-familias y notificaciones. |
| Reportes | Consultar participación, evidencias, actividades, observaciones y progreso. |

### Funcionamiento general y procesos

El flujo operativo empieza con la configuración de usuarios y aulas. El docente publica una experiencia para un grupo; la familia recibe la indicación, acompaña al niño y envía una evidencia; el docente revisa el material y registra una observación. Finalmente, el sistema conserva el historial y permite consultar reportes.

a) El administrador registra o actualiza el aula y los usuarios autorizados.
b) El docente inicia sesión y selecciona su aula.
c) El docente crea una experiencia con propósito, edad, recursos e instrucciones.
d) La plataforma publica la actividad para las familias vinculadas.
e) El padre o apoderado consulta la notificación y revisa las indicaciones.
f) El niño realiza la actividad con apoyo adulto.
g) El familiar envía una foto, video, audio, archivo o comentario.
h) El docente revisa la evidencia y registra una observación cualitativa.
i) El sistema actualiza el seguimiento del niño.
j) El docente o directivo consulta reportes por niño, aula o periodo.

**Figura 2. Diagrama de actividad del proceso principal**

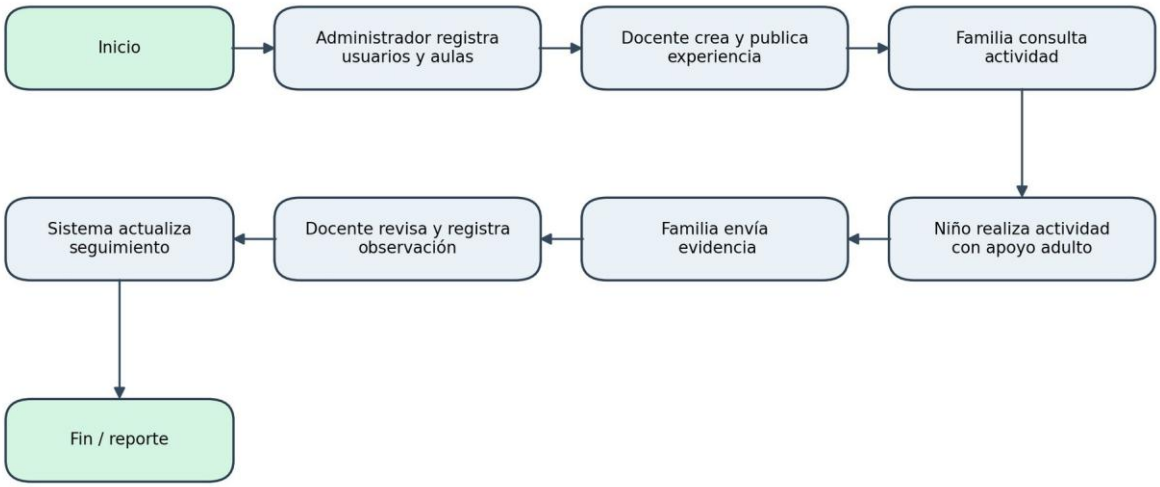



*Figura 2. Diagrama UML de actividad del proceso principal.*

### Proceso infantil

Elijo → Exploro → Intento → Descubro → Celebro. El niño selecciona una imagen, escucha o ve la consigna, intenta, recibe una pista si la necesita y decide repetir, cambiar o terminar. La ayuda es gradual y nunca castiga el error.

## 6. Requerimientos del sistema

Los requerimientos funcionales describen servicios que debe proporcionar el sistema. Los no funcionales establecen condiciones de calidad, seguridad, compatibilidad y mantenimiento. Las prioridades indicadas son propuestas de diseño; deben confirmarse con los usuarios durante el levantamiento de información.

### Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento funcional |
|---|---|
| RF-01 | El sistema permitirá que el adulto cree una cuenta y acepte términos y consentimientos aplicables. |
| RF-02 | Permitirá crear perfiles infantiles con datos mínimos y sin exponer nombre completo. |
| RF-03 | Mostrará una entrada infantil separada del panel adulto. |
| RF-04 | Presentará entre cuatro y seis categorías por vista mediante botones amplios e ilustrados. |

| | |
|---|---|
| RF-05 | Ofrecerá instrucciones de audio y señales visuales cuando corresponda. |
| RF-06 | Permitirá elegir actividad entre opciones seguras sin texto libre. |
| RF-07 | Permitirá repetir, pausar o abandonar sin penalización. |
| RF-08 | Ofrecerá pistas graduales antes de revelar la respuesta completa. |
| RF-09 | La retroalimentación será positiva, breve y comprensible. |
| RF-10 | Filtrará contenidos por etapa, habilidad, duración y formato. |
| RF-11 | Las rutas sugerirán actividades relacionadas manteniendo elección simple. |
| RF-12 | Las actividades podrán sugerir acción física fuera de pantalla. |
| RF-13 | Registrará progreso mínimo necesario y mostrará resumen adulto. |
| RF-14 | El adulto configurará audio, accesibilidad y límites de sesión. |
| RF-15 | El adulto configurará pausa o salida protegida. |
| RF-16 | La vista infantil no incluirá anuncios, compras, enlaces abiertos ni chat no moderado. |
| RF-17 | El adulto consultará, corregirá y solicitará eliminación de datos según reglas aplicables. |
| RF-18 | El portal institucional permitirá crear organización y configurar datos y permisos. |
| RF-19 | El coordinador creará aulas, asignará docentes y asociará perfiles autorizados. |
| RF-20 | El docente publicará o asignará actividades a aula o perfil autorizado. |
| RF-21 | El docente revisará evidencias permitidas y registrará observaciones pedagógicas. |
| RF-22 | Generará reportes institucionales restringidos por rol. |
| RF-23 | Compartirá catálogo con instituciones solo si plan y permisos lo permiten. |
| RF-24 | Aislará datos de cada institución respecto de otras y de cuentas familiares. |

| | |
|---|---|
| RF-25 | Administrará planes, pruebas, renovaciones y cancelaciones en portal adulto. |
| RF-26 | Registrará acciones sensibles de administración y cambios de permisos. |
| RF-27 | Gestionará solicitudes de soporte y reportes de contenido inapropiado. |
| RF-28 | Ofrecerá salida segura y evitará acceso infantil a ajustes adultos. |
| RF-29 | El sistema permitirá la activación del "Modo Niño Autónomo" desde la barra superior de la interfaz. |
| RF-30 | El sistema aplicará una restricción integral de funciones administrativas, configuraciones y accesos no aptos durante la ejecución del modo infantil. |
| RF-31 | El sistema permitirá el acceso del niño mediante la selección de un avatar visual en un entorno previamente autorizado por el adulto. |
| RF-32 | El sistema presentará una secuencia visual opcional y amigable para el acceso infantil, garantizando que inicie sin privilegios de cuenta adulta. |
| RF-33 | El sistema requerirá una validación de seguridad (ej. PIN, operación matemática simple para adultos) para realizar la salida protegida del modo infantil. |
| RF-34 | El portal institucional permitirá a los docentes autorizados la programación, edición y cancelación de reuniones educativas síncronas. |
| RF-35 | El sistema permitirá a los perfiles infantiles acceder a reuniones privadas únicamente si están autorizadas y programadas para su aula. |
| RF-36 | La interfaz de la reunión presentará controles visuales, grandes e intuitivos para la participación del niño (ej. levantar la mano, emociones). |
| RF-37 | El sistema proporcionará herramientas de moderación al docente, incluyendo la gestión de una sala de espera antes del ingreso a la reunión. |
| RF-38 | El sistema permitirá el despliegue de actividades educativas colaborativas y visuales durante el transcurso de las reuniones. |
| RF-39 | El docente tendrá el control centralizado para gestionar permisos de cámara, micrófono y participación de los perfiles infantiles. |
| RF-40 | El sistema registrará de manera automática y mínima la asistencia a las reuniones y los eventos relevantes (ej. hora de conexión y desconexión). |
| RF-41 | El sistema integrará las notificaciones y enlaces de las sesiones autorizadas dentro del panel familiar e institucional correspondiente. |
| RF-42 | El sistema permitirá al adulto (padre/apoderado) configurar desde su panel las capacidades y herramientas que estarán disponibles para el menor en el Modo Niño Autónomo. |
| RF-43 | Al finalizar o abandonar una reunión, el sistema garantizará un retorno seguro del usuario al entorno infantil (Modo Niño Autónomo), sin exponer pantallas externas. |
| RF-44 | El sistema gestionará e informará visualmente los estados de conexión, desconexión, reconexión automática y finalización de las reuniones. |

**Requerimientos no funcionales**

| ID | Condición de calidad |
|---|---|

| | |
|---|---|
| RNF-01 | Usabilidad infantil: reconocible sin lectura fluida; navegación consistente y pocos niveles. |
| RNF-02 | Objetivos táctiles amplios, separados y tolerantes a imprecisión; validar dimensiones. |
| RNF-03 | Accesibilidad: contraste, audio opcional, alternativas visuales y reducción de animación. |
| RNF-04 | Rendimiento: carga rápida en dispositivos comunes y conexiones variables. |
| RNF-05 | Adaptabilidad: móvil, tableta y escritorio; priorizar pantalla táctil. |
| RNF-06 | Seguridad: autenticación adulta, roles, cifrado en tránsito y sesiones seguras. |
| RNF-07 | Privacidad: minimización, consentimiento, finalidad, retención y derechos de datos. |
| RNF-08 | Aislamiento institucional verificable mediante pruebas de autorización. |
| RNF-09 | Progreso no se duplica ni pierde ante reintentos o desconexiones breves. |
| RNF-10 | Contenido pasa revisión editorial y pedagógica antes de publicar. |
| RNF-11 | Métricas describen actividad y apoyos, no diagnósticos. |
| RNF-12 | Uso saludable: pausas, sin rachas ni recompensas compulsivas. |
| RNF-13 | Mantenibilidad: contenido y reglas configurables. |
| RNF-14 | Observabilidad sin datos infantiles innecesarios; acceso limitado. |
| RNF-15 | Copias de seguridad, recuperación y atención de incidentes definidas antes de despliegue. |
| RNF-16 | Usabilidad: Baja distracción visual en reuniones. |
| RNF-17 | Accesibilidad: Controles audiovisuales comprensibles y accesibles. |
| RNF-18 | Privacidad / Seguridad: Privacidad por defecto en cámara y micrófono. |
| RNF-19 | Resiliencia / Usabilidad: Recuperación comprensible ante fallos de conexión. |
| RNF-20 | Seguridad: Restricción de funciones adultas durante toda la sesión infantil. |
| RNF-21 | Accesibilidad: Animaciones suaves con opción de reducción. |
| RNF-22 | Mantenibilidad / Diseño: Componentes reutilizables y estados consistentes. |
| RNF-23 | Rendimiento: Rendimiento adaptable en dispositivos de recursos limitados. |
| RNF-24 | Seguridad: Protección de acceso a reuniones privadas. |
| RNF-25 | Accesibilidad / Inclusión: Disponibilidad de alternativas no audiovisuales cuando una sesión en vivo no sea accesible. |

## 7. Especificación detallada de RF-01: registro y autenticación

RF-01 — El sistema permitirá que un adulto cree una cuenta y acepte términos y consentimientos aplicables. El alcance cubre alta de cuenta adulta, verificación de correo, autenticación, recuperación, aceptación registrada y salida segura. No cubre el registro autónomo del niño.

| Elemento | Especificación |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Actor principal | Madre, padre o responsable legal; adulto autorizado institucional si el alta se realiza por organización. |
| Actores secundarios | Servicio de correo/verificación, servicio de identidad y auditoría. |
| Precondiciones | Usuario accede a página oficial; dispone de correo válido; no existe cuenta activa asociada a ese correo. |
| Disparador | Selecciona “Crear cuenta adulta”. |
| Postcondición exitosa | Cuenta creada en estado verificado o pendiente de verificación; consentimiento y versión de términos quedan registrados; sesión adulta habilitada según política. |
| Postcondición fallida | No se crea cuenta activa; el error se comunica sin revelar si un correo pertenece a otra cuenta. |

**Flujo básico**

a) El adulto selecciona crear cuenta e ingresa correo y contraseña conforme a la política de seguridad.

b) El sistema valida campos, contraseña y disponibilidad de correo sin exponer información sensible.

c) El sistema presenta términos, aviso de privacidad y consentimientos aplicables en lenguaje claro.

d) El adulto acepta los documentos obligatorios y confirma la acción.

e) El sistema crea cuenta pendiente de verificación y envía un enlace o código de un solo uso.

f) El adulto completa la verificación; el sistema activa la cuenta y registra fecha, versión y evidencia del consentimiento.

g) El adulto inicia sesión y accede al panel familiar o al flujo institucional autorizado.

**Flujos alternativos y excepciones**

| Código | Condición y respuesta |
|---|---|
| A1 | Correo inválido: señalar campo y solicitar corrección; no crear cuenta. |
| A2 | Correo ya registrado: ofrecer iniciar sesión o recuperar acceso sin revelar datos privados innecesarios. |
| Código | Condición y respuesta |
| A3 | Contraseña no cumple política: indicar reglas y permitir reintento. |
| A4 | Adulto rechaza términos obligatorios: cancelar alta y no activar cuenta. |
| A5 | Verificación expirada: permitir solicitar nuevo enlace/código, invalidando el anterior. |
| A6 | Servicio de correo no disponible: conservar estado pendiente y mostrar reintento; no afirmar verificación. |
| A7 | Demasiados intentos: aplicar límite temporal y registrar evento de seguridad. |

| | |
|---|---|
| A8 | Cuenta institucional: validar invitación/organización y rol antes de permitir acceso al espacio privado. |

**Reglas de negocio**

a) Solo adultos pueden crear cuentas, aceptar consentimientos y gestionar perfiles infantiles.

b) Los consentimientos se registran con versión, fecha, actor y alcance; no se presume consentimiento por navegación.

c) La autenticación y autorización se verifican en servidor; ocultar botones no es seguridad.

d) Los mensajes de error no deben permitir enumeración de cuentas.

e) La recuperación no debe debilitar autenticación ni revelar credenciales.

f) Cuenta familiar e institucional mantienen contextos de permisos diferenciados.

## 8. Arquitectura y atributos de calidad

Se propone arquitectura web modular con servicios comunes y experiencias diferenciadas: vista infantil, portal familiar, portal institucional y consola de administración. Capas: presentación; aplicación; dominio; datos/archivos; integraciones. La vista infantil no accede a pagos, administración ni configuración institucional.

| ID | Driver | Prioridad | Decisión arquitectónica |
|---|---|---|---|
| DA-01 | Control de acceso por roles | Crítica | Autenticación y autorización en cada operación. |
| DA-02 | Protección de datos y | Crítica | Almacenamiento privado, |
| | archivos infantiles | | validación y permisos. |
| DA-03 | Facilidad de uso | Alta | Diseño adaptable, textos breves e iconos claros. |
| DA-04 | Trazabilidad de actividades y evidencias | Alta | Relaciones entre actividad, niño, evidencia y observación. |
| DA-05 | Mantenibilidad | Alta | Separación de presentación, lógica de negocio y datos. |
| DA-06 | Disponibilidad y recuperación | Media-alta | Copias de seguridad, manejo de errores y monitoreo. |
| DA-07 | Crecimiento progresivo | Media | Módulos desacoplados e interfaces definidas. |


| ID | Driver | Prioridad | Decisión arquitectónica |
|---|---|---|---|
| DA-01 | Control de acceso por roles | Crítica | Autenticación y autorización en cada operación. |
| DA-02 | Protección de datos y | Crítica | Almacenamiento privado, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | archivos infantiles | | validación y permisos. |
| DA-03 | Facilidad de uso | Alta | Diseño adaptable, textos breves e iconos claros. |
| DA-04 | Trazabilidad de actividades y evidencias | Alta | Relaciones entre actividad, niño, evidencia y observación. |
| DA-05 | Mantenibilidad | Alta | Separación de presentación, lógica de negocio y datos. |
| DA-06 | Disponibilidad y recuperación | Media-alta | Copias de seguridad, manejo de errores y monitoreo. |
| DA-07 | Crecimiento progresivo | Media | Módulos desacoplados e interfaces definidas. |

**Atributos arquitectónicos prioritarios**

| Atributo | Decisión / evidencia |
|---|---|
| Usabilidad y autonomía | Vista infantil independiente, navegación visual y audio; pruebas de comprensión. |
| Seguridad y privacidad | Autorización por rol, consentimiento, aislamiento de organizaciones y minimización. |
| Evolución de contenidos | Catálogo configurable con metadatos y versiones. |
| Accesibilidad | Contraste, objetivos táctiles grandes, audio opcional y movimiento moderado. |
| Continuidad | Persistencia, copias de seguridad y recuperación probada. |

| Entidad | Atributos esenciales | Relación |
|---|---|---|
| Cuenta adulta | id, correo, credenciales protegidas, estado, consentimientos | Propietaria de perfiles familiares |
| Perfil infantil | id seudónimo, etapa, preferencias, estado | Asociado a cuenta o vínculo institucional autorizado |
| Contenido | id, título, etapa, habilidad, formato, duración, versión | Biblioteca y rutas |
| Actividad | objetivo, instrucciones, pasos, pistas, criterio | Ruta o asignación |
| Intento/progreso | perfil, actividad, estado, ayudas, fecha, resultado descriptivo | Registra avance mínimo |
| Institución / aula | id, nombre, plan, configuración; aula, docentes | Organiza trabajo pedagógico |

| | | |
|---|---|---|
| Evidencia | referencia privada, tipo, autorización, retención | Acceso restringido |
| Suscripción | cuenta/organización, plan, periodo, estado | Administrada por adulto |
| Auditoría | actor, acción sensible, fecha, resultado | Cambios críticos |

**Arquitectura de software**

La solución se plantea con una arquitectura web de tres capas: presentación, lógica de negocio y datos. Cada capa tiene responsabilidades delimitadas y se comunica con la siguiente mediante interfaces definidas. Esta separación reduce el acoplamiento, facilita las pruebas y el mantenimiento, y permite evolucionar la interfaz o la persistencia sin mezclar las reglas del negocio con la presentación.

| Capa | Responsabilidad | Implementación orientativa |
|---|---|---|
| Presentación | Interfaz para directivos, docentes y familias; validaciones de interacción y visualización adaptable. | Interfaz web adaptable para directivos, docentes y familias; formularios y visualización. Puede construirse con HTML, CSS, JavaScript y un framework frontend. |
| Lógica de negocio | Autenticación, autorización, reglas de usuarios, aulas, actividades, evidencias, seguimiento y reportes. | API, servicios y controladores que aplican reglas de autenticación, autorización, usuarios, aulas, actividades, evidencias, seguimiento y reportes. |
| Datos y archivos | Persistencia de registros y metadatos; almacenamiento privado de multimedia. | Base de datos relacional para registros y metadatos; almacenamiento privado y controlado para fotos, videos, audios y otros archivos. |

**Figura 6. Diagrama UML de componentes / arquitectura de tres capas**

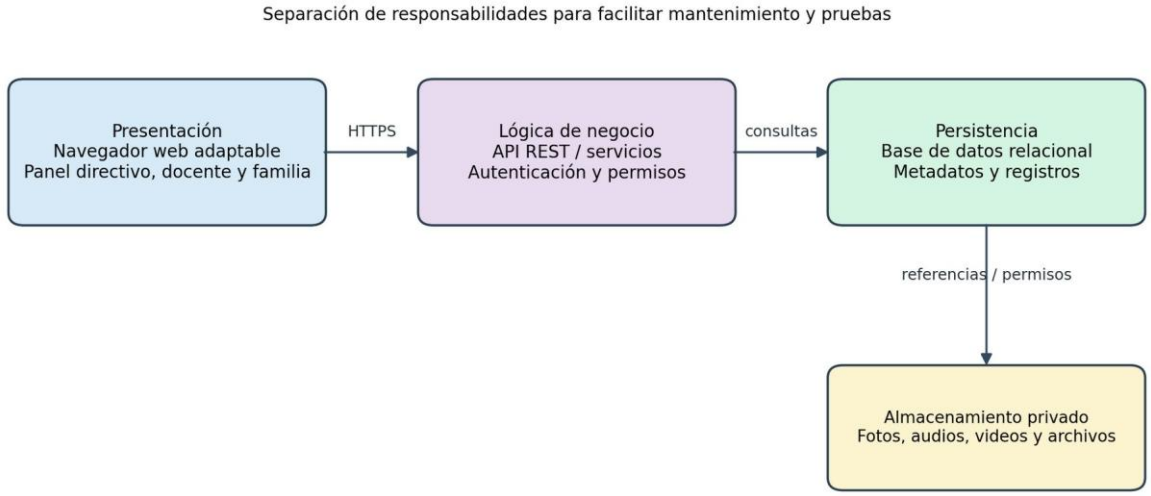



*Figura 6. Diagrama UML de componentes y arquitectura lógica propuesta.*

**Figura 7. Diagrama UML de despliegue propuesto**

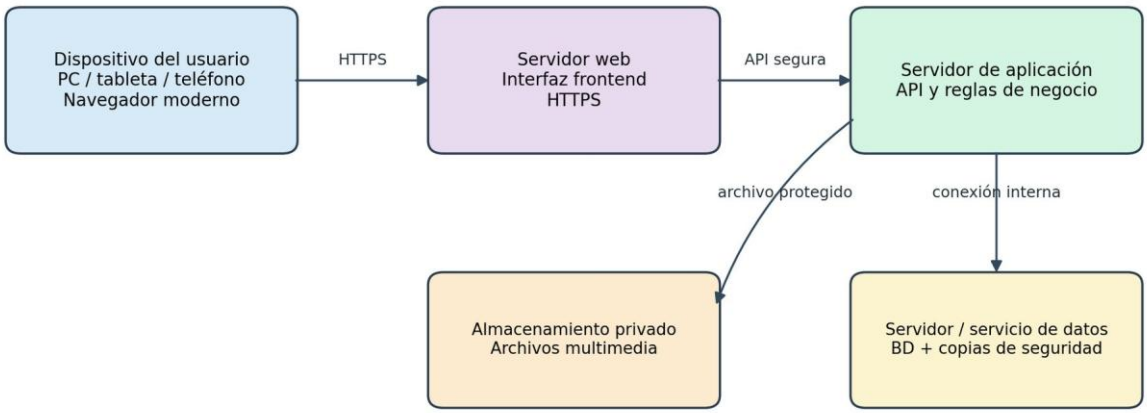



*Figura 7. Diagrama UML de despliegue conceptual. La infraestructura concreta se definirá antes de implementar.*

### Consideraciones de integración

a) La interfaz se comunica con la API mediante HTTPS en producción.
b) La API valida identidad, rol, vínculo con el niño y permisos antes de devolver datos.
c) La base de datos conserva información estructurada y metadatos de archivos.
d) Los archivos multimedia se guardan en almacenamiento privado; la base de datos conserva referencias y metadatos.
e) Los servicios de registro, monitoreo y copias de seguridad apoyan la trazabilidad y recuperación.

## 9. Modelo de dominio y datos

El modelo de dominio identifica los conceptos educativos centrales sin depender de una tecnología específica. Las cardinalidades exactas y las claves se definirán durante el diseño lógico; la propuesta inicial conserva las entidades del informe base.

| Entidad | Atributos / información principal |
|---|---|
| Usuario | id, nombres, apellidos, correo, contraseña cifrada mediante hash, rol y estado. |
| Niño | id, datos básicos necesarios, fecha de nacimiento, aula y estado. |
| Apoderado | id, datos de contacto y relación autorizada con el niño. |
| Aula | id, nombre, grupo de edad, docente responsable y periodo. |
| Experiencia | id, título, propósito, descripción, edad, fecha y estado. |
| Actividad | id, experiencia, instrucciones, recurso y fecha límite. |

| | |
|---|---|
| Evidencia | id, niño, actividad, archivo, comentario y fecha de envío. |
| Observación | id, niño, actividad/evidencia, descripción, docente y fecha. |
| Notificación | id, usuario destinatario, asunto, contenido, fecha y estado de lectura. |
| Reporte | parámetros, periodo, aula, usuario solicitante y datos consolidados. |

**Figura 5. Diagrama UML de clases / dominio**

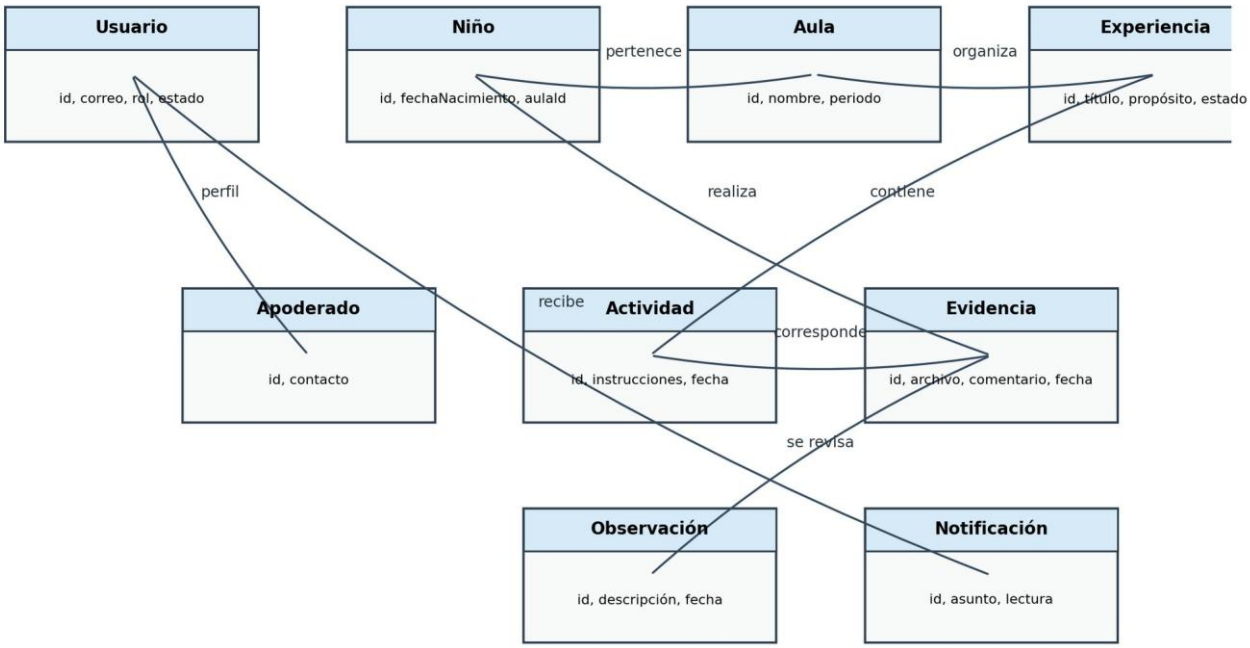



*Figura 5. Diagrama UML simplificado de clases y dominio.*

### 9.1. Reglas del dominio

| Código | Regla |
|---|---|
| RD-01 | Cada cuenta tiene un rol y un estado; las operaciones se autorizan en función de esos datos. |
| RD-02 | Un niño pertenece a un aula activa durante el periodo correspondiente. |
| RD-03 | Un apoderado solo consulta información de los niños con quienes mantiene una relación autorizada. |
| RD-04 | Toda evidencia referencia al niño y a la actividad |
| | correspondiente. |
| RD-05 | Toda observación identifica al docente responsable y, cuando corresponda, la evidencia o actividad relacionada. |
| RD-06 | Cada notificación tiene un destinatario y un estado de lectura independiente. |

| | |
|---|---|
| RD-07 | Los archivos multimedia tienen controles de acceso; la base de datos conserva sus metadatos y referencias. |

### 9.2. Consideraciones para el modelo lógico

Se deben definir claves primarias y foráneas, cardinalidades, campos obligatorios, estados válidos, reglas de eliminación y auditoría. Las contraseñas nunca deben almacenarse en texto plano. Si un niño puede tener más de un apoderado o un apoderado puede estar vinculado a varios niños, se recomienda una tabla intermedia para representar esa relación muchos a muchos.

## 10. Casos de uso UML

Los actores principales son administrador/directivo, docente y padre o apoderado. El niño consume recursos con acompañamiento; la administración y el seguimiento permanecen bajo control adulto.

**Figura 3. Diagrama UML de casos de uso**

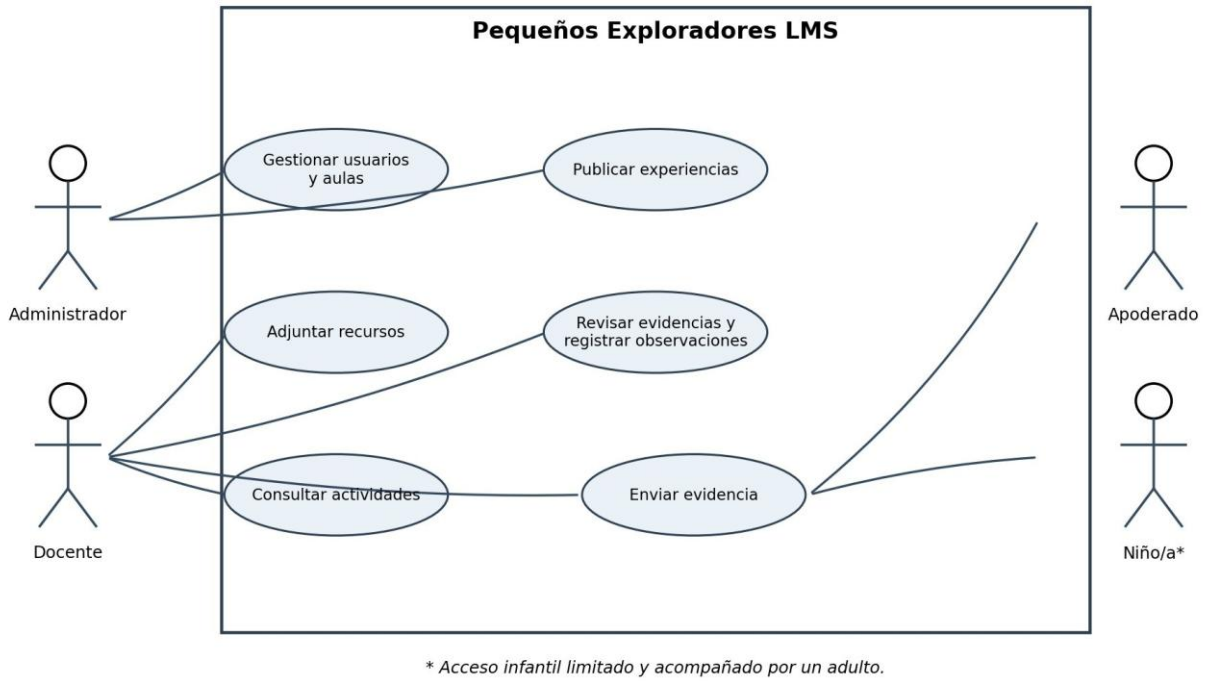



*Figura 3. Diagrama UML de casos de uso principales.*

| Caso de uso | Actor principal | Flujo resumido | Resultado |
|---|---|---|---|
| CU-01 Publicar experiencia | Docente | Selecciona aula, registra propósito, instrucciones, edad y recursos; guarda o publica. | Actividad visible para las familias vinculadas. |
| CU-02 Consultar actividad | Padre/apoderado | Inicia sesión, selecciona al niño y consulta | Indicaciones disponibles en un espacio único. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | instrucciones y materiales. | |
| CU-03 Enviar evidencia | Padre/apoderado | Selecciona actividad, adjunta archivo validado y añade comentario. | Evidencia registrada con fecha y relación correcta. |
| CU-04 Revisar evidencia | Docente | Abre la evidencia del aula asignada y registra una observación. | Historial actualizado para usuarios autorizados. |
| CU-05 Administrar accesos | Administrador | Crea o actualiza cuenta, asigna rol y estado. | Permisos aplicados conforme al rol. |

### 10.1. Especificación breve de casos de uso

| Caso | Precondición | Flujo principal | Postcondición |
|---|---|---|---|
| CU-01 Publicar experiencia | Docente autenticado y asignado al aula. | Selecciona aula; completa título, propósito, edad, recursos y fechas; guarda borrador o publica. | Experiencia almacenada con estado actualizado. |
| CU-02 Consultar actividad | Apoderado autenticado y vinculado al niño. | Abre panel familiar; selecciona niño; consulta actividades; el sistema verifica vínculo y permisos. | Se muestran solo actividades autorizadas. |
| CU-03 Enviar evidencia | Actividad publicada y vínculo autorizado. | Adjunta archivo/comentario; el sistema valida permisos, tipo y tamaño; guarda evidencia y notifica. | Evidencia asociada al niño, actividad y fecha. |
| CU-04 Revisar evidencia | Docente asignado al aula y evidencia disponible. | Abre bandeja; filtra; consulta archivo; registra revisión y observación si corresponde. | Estado de revisión e historial actualizados. |
| CU-05 Administrar accesos | Administrador con privilegios de seguridad. | Selecciona cuenta; modifica rol/estado; el sistema valida la acción y registra auditoría. | Permisos actualizados y acción trazable. |

**Figura 4. Diagrama UML de secuencia: envío de evidencia**

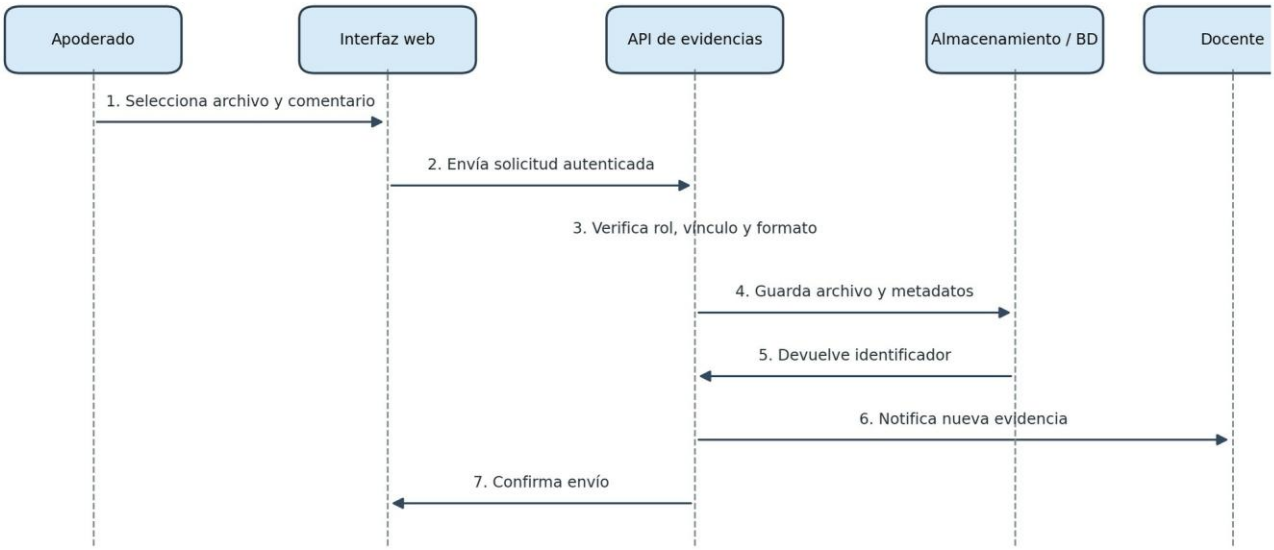



*Figura 4. Diagrama UML de secuencia del envío de evidencia.*

## 11. Diagramas UML de comportamiento y estructura

UML (Lenguaje Unificado de Modelado) se utiliza para representar de forma visual y comprensible las vistas del sistema. Siguiendo los tipos de diagramas descritos en el manual de referencia, el informe utiliza casos de uso, actividad, secuencia, comunicación y estados para describir el comportamiento; y clases, componentes y despliegue para describir la estructura. Los ocho diagramas del anexo C se concentran únicamente en el RF-01: Registro y autenticación de usuarios, con el fin de detallar ese requerimiento sin atribuirle funciones de otros módulos.

| Tipo de diagrama | Propósito en este informe |
|---|---|
| Casos de uso (comportamiento) | Representar actores externos y funcionalidades principales del LMS. |
| Actividad (comportamiento) | Mostrar el flujo desde la configuración de usuarios hasta el seguimiento. |
| Secuencia (comportamiento) | Mostrar el intercambio de mensajes durante el envío de una evidencia. |
| Clases/dominio (estructura) | Representar conceptos principales y asociaciones. |
| Componentes (estructura) | Mostrar la separación entre interfaz, lógica, datos y archivos. |
| Despliegue (estructura) | Mostrar los nodos de ejecución propuestos y sus conexiones. |
| Comunicación (comportamiento) | Representar los objetos o participantes y los mensajes que intercambian para completar el registro o el inicio de sesión. |
| Estados (comportamiento) | Mostrar estados y transiciones relevantes de una cuenta durante el registro, activación, bloqueo o autenticación. |

### 11.1. Interpretación de los diagramas

El diagrama de casos de uso presenta los actores y las funciones disponibles; el de actividad representa el flujo de trabajo; los de secuencia y comunicación muestran las interacciones entre los participantes; y el de estados describe los cambios de estado relevantes para el registro y la autenticación. El diagrama de clases organiza las entidades y relaciones; el de componentes separa interfaz, lógica y persistencia; y el de despliegue representa los nodos de ejecución propuestos. Los diagramas son modelos de diseño, no evidencia de que el sistema ya esté implementado.

## 12. Interfaz de usuario y accesibilidad

| Vista | Elementos principales | Criterios de diseño |
|---|---|---|
| Panel del docente | Aulas, experiencias, evidencias pendientes, observaciones y reportes. | Filtros claros, estados visibles y acciones principales accesibles. |
| Panel familiar | Actividades del niño, recursos, envío de evidencias y comunicados. | Indicaciones breves, confirmación tras enviar archivos y navegación sencilla. |
| Vista infantil acompañada | Cuentos, canciones, imágenes y recursos interactivos. | Iconos grandes, alto apoyo visual, pocas opciones y acompañamiento adulto. |

- Diseño adaptable a computadora, tableta y teléfono.
- Diferenciación visual de actividades pendientes y completadas.
- Mensajes de error y confirmación claros, sin exponer información técnica.
- Formularios complejos y acciones administrativas reservados a adultos autorizados.
- Evitar pantallas recargadas, textos extensos y navegación innecesariamente profunda.

## 13. Seguridad y protección de datos

La plataforma manejaría información relacionada con menores, por lo que la seguridad constituye un requisito central. El acceso a datos individuales debe limitarse a usuarios autorizados y según sus funciones. La protección debe implementarse en el servidor y en el almacenamiento, no solo mediante restricciones visuales.

a) Autenticación segura y contraseñas almacenadas mediante una función de hash robusta.
b) Control de acceso basado en roles y permisos; validar cada operación en el servidor.
c) Uso de HTTPS en el entorno de producción.
d) Validación de tipo y tamaño de archivos antes de almacenarlos.
e) Acceso restringido a fotos, videos, audios y demás evidencias; evitar enlaces públicos permanentes.
f) Registro de acciones relevantes, especialmente cambios de roles, accesos y modificaciones de datos.
g) Copias de seguridad periódicas y pruebas de restauración.
h) Minimización de datos personales y definición de políticas institucionales de conservación.
i) Establecimiento de reglas de consentimiento y tratamiento de fotografías, videos y otros datos de menores.

## 14. Experiencia infantil y aprendizaje autónomo guiado

### Panel infantil

a) Entre cuatro y seis categorías principales por vista, con botones grandes, imagen clara y etiqueta breve.

b) Paleta alegre y consistente, sin comunicar significado solo mediante color.

c) Audio opcional reproducible con botón visible; no iniciar sonidos inesperados.

d) Una acción principal por pantalla; ubicación estable de ayuda, repetir, volver y terminar.

e) Animaciones breves y moderadas; opción de silenciar o reducir movimiento.

f) Sin anuncios, compras, enlaces externos abiertos, chat no moderado ni presión por permanecer conectado.

### Ayuda gradual

| Nivel | Respuesta propuesta |
|---|---|
| 0 — Repetir | Reproduce nuevamente la instrucción, sin cambiar la consigna. |
| 1 — Orientar | Resalta visualmente la zona relevante o presenta una señal simple. |
| 2 — Pista | Ofrece una pista parcial, por ejemplo comparar forma o color. |
| 3 — Modelar | Demuestra el paso o revela la respuesta de manera amable; permite volver a intentar. |

### Conexión con entorno real

Cada actividad podrá incluir una invitación opcional: buscar un objeto del mismo color, contar elementos reales, escuchar sonidos del entorno, dibujar una forma, clasificar juguetes o conversar sobre lo observado. El sistema debe presentar esta acción como propuesta, no como evaluación obligatoria.

### Etapas orientativas

| Etapa | Interacción sugerida | Cautela |
|---|---|---|
| 0–2 años | Exploración sensorial breve, audio y acción simple. | No asumir autonomía sostenida; adulto acompaña. |
| 3–4 años | Elegir categorías, emparejar, ordenar, escuchar cuentos. | Iconos claros, repetición y pistas simples. |
| 5 años | Secuencias cortas, clasificación, conteo y creación. | Más opciones graduales sin presión por rendimiento. |

## 15. Seguridad, privacidad y protección infantil

a) Consentimiento adulto verificable antes de crear perfiles y tratar datos necesarios.

b) Minimización: evitar apellidos completos en vista infantil y recolectar solo lo necesario.

c) Autorización por rol para familias, docentes, coordinadores y administradores.

d) Archivos privados, enlaces temporales cuando proceda y registro de accesos sensibles.

e) Transparencia sobre datos, finalidad y retención.

f) Protección de sesión adulta; compras y ajustes fuera de la vista infantil.

g) Moderación y revisión de contenido, audio, imágenes y materiales institucionales.

h) Procedimientos de retención, eliminación, solicitudes y respuesta a incidentes.

El cumplimiento normativo concreto deberá verificarse con fuentes oficiales vigentes y asesoría legal antes del piloto.
La interfaz sencilla no sustituye controles técnicos ni supervisión adulta.

## 16. Metodología Scrum y plan de sprints

| Sprint | Objetivo y entregables |
|---|---|
| 1 | Descubrimiento, entrevistas, riesgos y alcance. |
| 2 | Prototipo infantil: categorías, botones, audio y navegación; pruebas de comprensión. |
| 3 | Actividades, rutas, pistas y retroalimentación. |
| 4 | Cuentas adultas, consentimiento, perfiles mínimos y roles. |
| 5 | Catálogo, metadatos, filtros y reproductor seguro. |
| 6 | Progreso y panel familiar. |
| 7 | Portal institucional: organización, aulas, docentes y permisos. |
| 8 | Asignaciones, evidencias, observaciones y reportes. |
| 9 | Suscripción, facturación adulta, soporte y auditoría. |
| 10 | Pruebas de seguridad, accesibilidad, rendimiento, recuperación y piloto controlado. |

### Criterio de salida del primer prototipo

Con un adulto preparando la sesión, un niño del rango objetivo debe poder reconocer una categoría, iniciar una actividad, escuchar la instrucción, intentar resolverla y salir o elegir otra sin que el adulto manipule la interfaz en cada paso. La evaluación requerirá consentimiento y protocolos adecuados.

## 17. Pruebas y criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
|---|---|
| PA-01 | Adulto crea perfil infantil con datos mínimos y configura permisos. |
| PA-02 | Pantalla inicial muestra categorías ilustradas y objetivos táctiles amplios. |
| ID | Criterio de aceptación |
| PA-03 | Niño identifica al menos una categoría de prueba mediante icono, audio o ambos. |
| PA-04 | Actividad presenta instrucción breve y permite escucharla nuevamente. |
| PA-05 | Un error produce pista amable y permite otro intento. |
| PA-06 | Actividad se pausa, repite o abandona sin castigo. |
| PA-07 | Vista infantil no muestra anuncios, pagos ni enlaces externos. |

| | |
|---|---|
| PA-08 | Al completar, ofrece opción clara para continuar o terminar. |
| PA-09 | Adulto revisa progreso sin comparar con otros niños. |
| PA-10 | Preferencias de audio y accesibilidad se conservan. |
| PA-11 | Los límites de sesión configurados se aplican. |
| PA-12 | Docente accede solo a perfiles y evidencias autorizados. |
| PA-13 | Una institución no consulta datos de otra. |
| PA-14 | Suscripción y cancelación solo se gestionan en portal adulto. |
| PA-15 | Solicitudes de acceso, corrección o eliminación siguen flujo definido. |
| PA-16 | Archivos infantiles no tienen enlaces públicos permanentes. |
| PA-17 | Experiencia esencial funciona en móvil y tableta. |
| PA-18 | Progreso se conserva tras desconexión simulada. |
| PA-19 | Contenido publicado tiene revisión y versión. |
| PA-20 | Pruebas de usabilidad registran ayudas sin diagnosticar al niño. |

## 18. Trazabilidad, escenarios de calidad y anexos

### Matriz de trazabilidad

| Grupo | Requisitos | Módulo | Prueba |
|---|---|---|---|
| Acceso y perfiles | RF-01, RF-02, RF-28 | Acceso adulto / perfiles | PA-01 |
| Interfaz infantil | RF-03 a RF-09 | Panel / actividades | PA-02 a PA-08 |
| Catálogo y progreso | RF-10 a RF-13 | Biblioteca / progreso | PA-08 a PA-10 |
| Configuración familiar | RF-14, 15, 17 | Panel familiar | PA-09 a PA-11, PA-15 |
| Seguridad | RF-16, 26, 27 | Seguridad / soporte | PA-07, PA-16 |
| Instituciones | RF-18 a RF-24 | Portal institucional | PA-12, PA-13, PA-19 |
| Suscripciones | RF-25 | Portal adulto | PA-14 |
| Calidad transversal | RNF-01 a RNF-15 | Toda la plataforma | PA-02, PA-10, PA-16 a PA-20 |

### Escenarios de calidad

| Escenario | Estímulo | Respuesta esperada | Medición / evidencia |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Seguridad | Usuario intenta acceder a datos de otra institución. | Servidor deniega acceso y registra evento mínimo. | Pruebas de autorización por rol/tenant. |
| Continuidad | Conexión se interrumpe durante actividad. | No duplica progreso; informa y permite reintentar. | Prueba de desconexión y reconciliación. |
| Usabilidad | Niño no entiende consigna inicial. | Audio repetible y pista escalonada disponibles. | Observación estructurada con consentimiento. |
| Escenario | Estímulo | Respuesta esperada | Medición / evidencia |
| Privacidad | Responsable solicita eliminación. | Se verifica identidad y se aplica flujo de eliminación/retención. | Registro de solicitud y resultado. |
| Rendimiento | Pantalla infantil se abre en dispositivo común. | Interfaz esencial carga dentro del umbral acordado. | Medición en entorno de prueba; umbral por definir. |

## Indicadores de validación del prototipo

a) Reconocimiento de categorías: claridad visual, no capacidad general.

b) Inicio independiente: registrar contexto y apoyos disponibles.

c) Comprensión de consigna: repetir es una ayuda válida, no un fallo.

d) Uso de pistas: identificar dónde ajustar el diseño.

e) Finalización/salida: evaluar control y previsibilidad.

f) Conexión física: observar participación sin usarla como diagnóstico ni comparación.

## Glosario

| Término | Definición |
|---|---|
| LMS | Sistema de gestión del aprendizaje; organiza contenidos, actividades y seguimiento. |
| Autonomía guiada | Elección e interacción infantil dentro de límites seguros y ayudas disponibles. |
| RF / RNF | Requerimiento funcional / requerimiento no funcional. |
| Tenant / aislamiento | Separación lógica de datos y permisos por organización. |
| Pista gradual | Ayuda progresiva que orienta antes de mostrar la solución completa. |
| Evidencia | Archivo o registro pedagógico con acceso y retención controlados. |
| Consentimiento | Autorización documentada para una finalidad y tratamiento determinados. |

### Decisiones pendientes antes de implementar

a) Definir edades y criterios pedagógicos específicos de cada actividad.

b) Validar diseños con familias, docentes y especialistas en educación inicial.

c) Revisar normativa peruana vigente de datos personales, menores, consumo y servicios digitales.

d) Seleccionar frontend, backend, base de datos, almacenamiento y despliegue.

e) Determinar planes, precios, límites e impuestos mediante análisis de costos.

f) Definir protocolo y responsables de moderación y revisión pedagógica.

g) Establecer indicadores, umbrales de aceptación y protocolo de piloto.

h) Precisar política de retención, eliminación, respaldo y recuperación.

## 19. Conclusiones y recomendaciones

Pequeños Exploradores LMS debe diferenciarse por una experiencia de aprendizaje autónomo guiado: el niño elige, explora, intenta, recibe pistas y reconoce avances con una interfaz visual, simple y accesible. La autonomía no equivale a independencia absoluta ni reemplaza al adulto; para edades de 0 a 5 años el adulto prepara el entorno y acompaña según la etapa.

La plataforma combinará modalidad familiar por suscripción y entorno institucional privado. Compartir servicios técnicos no debe significar mezclar datos, permisos o reportes. La privacidad infantil, el control de acceso, la revisión de contenidos y el uso saludable son requisitos centrales desde la primera versión.

Se recomienda iniciar con prototipo táctil de la entrada infantil y un conjunto reducido de actividades, validar su comprensión y facilidad de uso, y ampliar luego catálogo, panel familiar e integraciones institucionales. El informe no afirma implementación ni resultados de campo.

### Referencias de contexto y validación

El documento base no aporta referencias normativas específicas; por tanto, no se atribuyen aquí certificaciones ni cumplimiento. Las referencias concretas deberán verificarse en fuentes oficiales actualizadas durante la fase de análisis legal y diseño detallado: normativa peruana sobre datos personales y derechos de niñas y niños, orientaciones pedagógicas oficiales de educación inicial, buenas prácticas de accesibilidad digital y requisitos de proveedores de pagos, alojamiento y almacenamiento.

### Fuentes de referencia

Las siguientes fuentes aparecen como referencias de contexto para LMS, educación digital y documentación de plataformas. Su mención no implica que la propuesta haya sido implementada ni validada por dichas organizaciones.


- Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), referencia sobre gestión académica con LMS:
https://revistaseug.ugr.es/index.php/publicaciones/article/view/26826

- Google for Education, caso de Universidad Insurgentes y Open LMS:
https://edu.google.com/resources/customer-stories/universidad-insurgentes/

• Moodle, caso de estudio de University of Indonesia: https://moodle.com/case-studies/university-ofindonesia-upgrades-to-moodle-lms-4-4-to-support-59000-learners-with-smarter-scalable-learning/
• Moodle, documentación oficial: https://docs.moodle.org/
• UNESCO, educación digital: https://www.unesco.org/en/digital-education
• Manual proporcionado: apartado “El lenguaje de modelado unificado (UML)”, página 6. La página enumera diagramas estructurales y de comportamiento como referencia para la selección de diagramas del proyecto.

## Anexo A. Especificaciones de requerimientos funcionales

Las siguientes fichas amplían los requerimientos principales con actor, precondiciones, flujo básico y postcondición. Constituyen especificaciones iniciales para orientar diseño y pruebas.

### RF-01. Registrar y autenticar usuarios

| Campo | Especificación |
|---|---|
| Actor principal | Administrador, docente o apoderado |
| Precondiciones | La cuenta está vigente; el usuario no mantiene una sesión activa. |
| Flujo básico | 1) Abre el formulario. 2) Ingresa correo y contraseña. 3) El sistema valida formato y credenciales. 4) Comprueba estado y rol. 5) Crea sesión segura y muestra el panel autorizado. |
| Postcondición | Sesión autenticada o mensaje de error genérico. |

### RF-02. Registrar aulas, docentes, niños y apoderados

| Campo | Especificación |
|---|---|
| Actor principal | Administrador/directivo |
| Precondiciones | Administrador autenticado con permiso de gestión. |
| Flujo básico | 1) Entra a gestión institucional. 2) Selecciona tipo de registro. 3) Completa campos obligatorios. 4) El sistema valida datos, duplicados y relaciones. 5) Guarda el registro. |
| Postcondición | Registro creado o actualizado con relaciones válidas. |

### RF-03. Gestionar experiencias

| Campo | Especificación |
|---|---|
| Actor principal | Docente |
| Precondiciones | Docente autenticado y asignado al aula. |
| Flujo básico | 1) Abre experiencias. 2) Crea o edita una. 3) Define título, propósito, edad y periodo. 4) Guarda borrador o publica. 5) Puede archivar posteriormente. |
| Postcondición | Experiencia almacenada con estado y fechas actualizadas. |

### RF-04. Adjuntar recursos multimedia

| Campo | Especificación |
|---|---|
| Actor principal | Docente |
| Precondiciones | Existe una experiencia editable y el docente tiene permiso. |

| | |
|---|---|
| Flujo básico | 1) Selecciona experiencia. 2) Elige archivo. 3) El sistema valida formato, tamaño y permisos. 4) Almacena el archivo de forma controlada. 5) Registra metadatos y vínculo. |
| Postcondición | Recurso disponible solo para usuarios autorizados. |

**RF-05. Consultar actividades**

| Campo | Especificación |
|---|---|
| Actor principal | Padre/apoderado |
| Precondiciones | Apoderado autenticado y vinculado al niño. |
| Flujo básico | 1) Abre panel familiar. 2) Selecciona niño si corresponde. 3) Solicita actividades del periodo. 4) El sistema verifica vínculo y permisos. 5) Presenta pendientes y completadas. |
| Postcondición | Solo se visualizan actividades autorizadas. |

**RF-06. Registrar evidencias**

| Campo | Especificación |
|---|---|
| Actor principal | Padre/apoderado |
| Precondiciones | Actividad publicada y usuario vinculado al niño; archivo opcional válido. |
| Flujo básico | 1) Abre actividad. 2) Añade foto, audio, video o comentario. 3) Envía evidencia. 4) El sistema valida vínculo y archivo. 5) Guarda evidencia y fecha. 6) Notifica al docente. |
| Postcondición | Evidencia asociada al niño y actividad. |

**RF-07. Revisar evidencias**

| Campo | Especificación |
|---|---|
| Actor principal | Docente |
| Precondiciones | Docente asignado al aula y existen evidencias. |
| Flujo básico | 1) Abre bandeja. 2) Filtra por aula, niño o actividad. 3) El sistema verifica permisos. 4) Consulta archivo y comentario. 5) Marca revisión como atendida si corresponde. |
| Postcondición | Evidencia consultada y estado de revisión actualizado. |
| | |

**RF-08. Registrar observaciones**

| Campo | Especificación |
|---|---|
| Actor principal | Docente |
| Precondiciones | Existe niño y actividad/evidencia asociada al aula del docente. |
| Flujo básico | 1) Abre seguimiento. 2) Selecciona actividad/evidencia. 3) Redacta observación sobre avances o dificultades. 4) El sistema valida permisos y campos. 5) Guarda autor y fecha. |
| Postcondición | Observación disponible en historial autorizado. |

**RF-09. Consultar historial**

| Campo | Especificación |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Actor principal | Docente o apoderado autorizado |
| Precondiciones | Usuario autenticado y autorizado para consultar al niño. |
| Flujo básico | 1) Selecciona niño y periodo. 2) Solicita historial. 3) El sistema verifica rol y vínculo. 4) Recupera actividades, evidencias y observaciones permitidas. 5) Ordena cronológicamente. |
| Postcondición | Historial consolidado sin exponer información ajena. |

**RF-10. Mostrar notificaciones**

| Campo | Especificación |
|---|---|
| Actor principal | Docente, apoderado o sistema |
| Precondiciones | Cuenta activa y actividad/comunicado dirigido al usuario. |
| Flujo básico | 1) Se publica aviso. 2) Se identifican destinatarios. 3) Se crean notificaciones. 4) El usuario abre el panel. 5) Consulta avisos y se registra lectura. |
| Postcondición | Aviso visible al destinatario y lectura actualizada. |

**RF-11. Generar reportes**

| Campo | Especificación |
|---|---|
| Actor principal | Docente o directivo |
| Precondiciones | Usuario autenticado con permiso de reportes y datos disponibles. |
| Flujo básico | 1) Abre reportes. 2) Define aula, niño y periodo. 3) Solicita generación. 4) El sistema valida permisos y consolida datos.<br>5) Presenta reporte para consulta o exportación. |
| Postcondición | Reporte generado con filtros y fecha de elaboración. |

**RF-12. Gestionar permisos**

| Campo | Especificación |
|---|---|
| Actor principal | Administrador/directivo |
| Precondiciones | Administrador autenticado con privilegios de seguridad. |
| Flujo básico | 1) Abre gestión de usuarios. 2) Selecciona cuenta. 3) Cambia rol, estado o permisos. 4) El sistema valida privilegio. 5) Guarda cambio y registra auditoría. |
| Postcondición | Permisos actualizados y acción registrada. |

## Anexo B. Trazabilidad requisito–módulo–prueba

| Requisito | Módulo relacionado | Prueba de referencia |
|---|---|---|
| RF-01 / RF-12 | Autenticación, usuarios y seguridad | PA-01 y PA-02 |
| RF-02 | Usuarios, aulas y matrícula | Verificación de registro, duplicados y relaciones. |
| RF-03 / RF-04 | Experiencias y recursos multimedia | PA-04 y PA-06 |
| RF-05 / RF-09 | Actividades e historial | PA-03 y PA-08 |
| RF-06 / RF-07 / RF-08 | Evidencias y seguimiento | PA-05 y PA-07 |
| RF-10 | Comunicación y notificaciones | Verificación de destinatarios y estado de lectura. |

| | | |
|---|---|---|
| RF-11 | Reportes | PA-08 |
| RNF-07 | Copias de seguridad y recuperación | PA-09 |
| RNF-01 / RNF-03 / RNF-08 | Interfaz y accesibilidad | PA-10 y prueba guiada de usabilidad. |

## Anexo C. Supuestos y decisiones pendientes

a) Confirmar la institución, los usuarios representativos y los procesos reales antes de implementar.
b) Definir tecnología frontend, backend, base de datos y servicio de almacenamiento.
c) Establecer tamaños máximos y formatos permitidos para archivos multimedia.
d) Precisar tiempos objetivo de respuesta, disponibilidad y recuperación según el contexto de uso.
e) Definir política de consentimiento, conservación, eliminación y acceso a datos infantiles.
f) Confirmar cardinalidades y reglas de relación entre apoderados, niños, aulas y periodos.
g) Preparar prototipo navegable y ejecutar pruebas con datos ficticios.

# 20. ANEXO C. OCHO DIAGRAMAS UML APLICADOS AL PRIMER REQUERIMIENTO

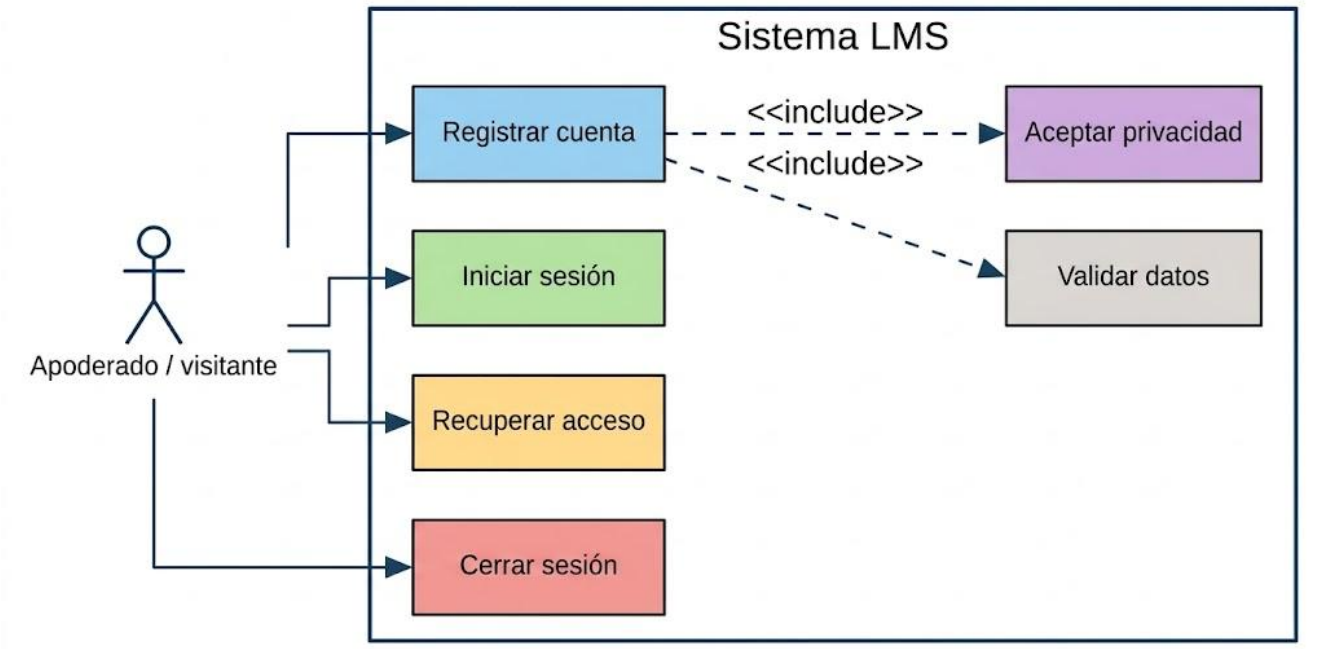
Alcance: los ocho diagramas siguientes describen únicamente el RF-01: Registro y autenticación de usuarios. No modelan la gestión de niños, actividades, evidencias ni otros requerimientos. El manual.pdf menciona UML y agrupa diagramas estructurales y de comportamiento; esta selección se adapta al primer requerimiento del LMS.

## C.1. Requerimiento priorizado: RF-01

Objetivo: permitir que un apoderado cree una cuenta y acceda de forma segura al LMS. El sistema valida campos obligatorios, formato del correo, existencia previa de la cuenta y reglas de contraseña; luego registra la cuenta y permite iniciar o cerrar sesión. Los datos inválidos generan mensajes claros y no crean una cuenta.

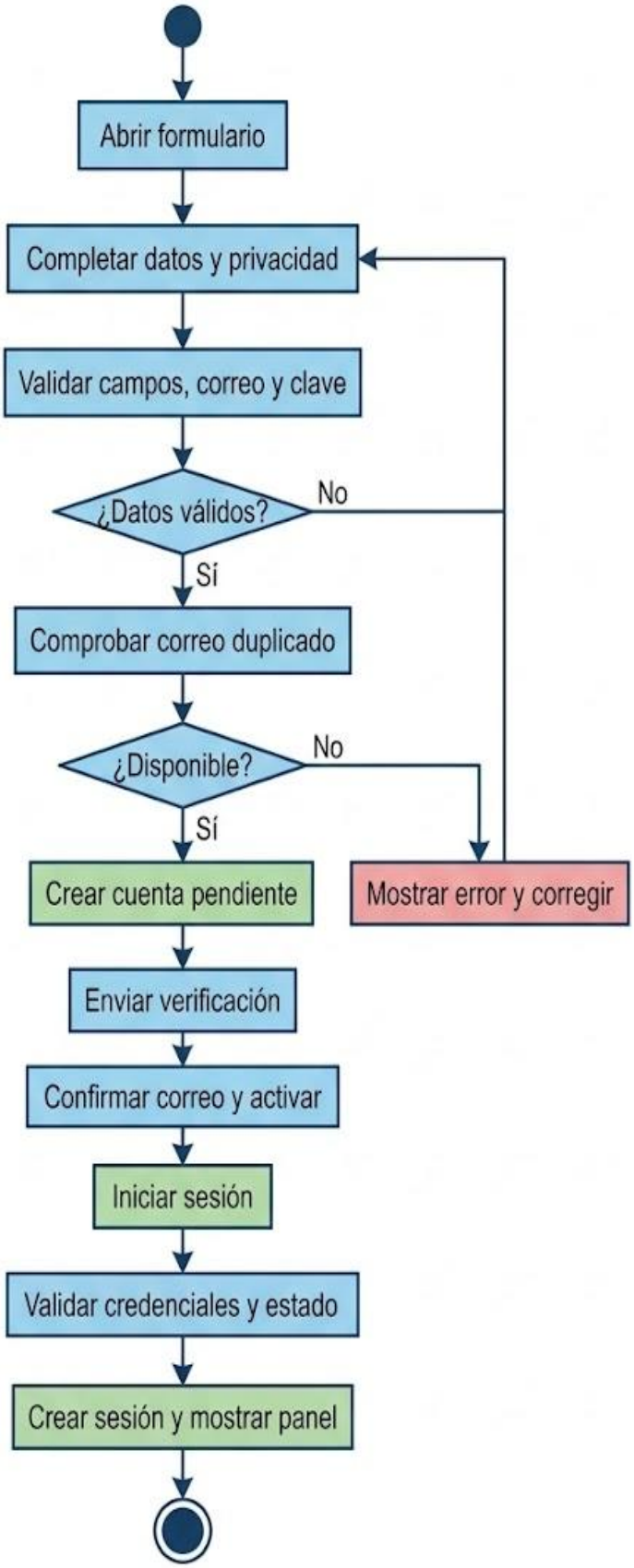
Actor principal: visitante/apoderado. Componentes de apoyo propuestos: formulario, validador, servicio de autenticación y repositorio de usuarios.

**FIGURA X. DIAGRAMA DE CASOS DE USO UML: REGISTRO Y AUTENTICACIÓN (RF-01)**



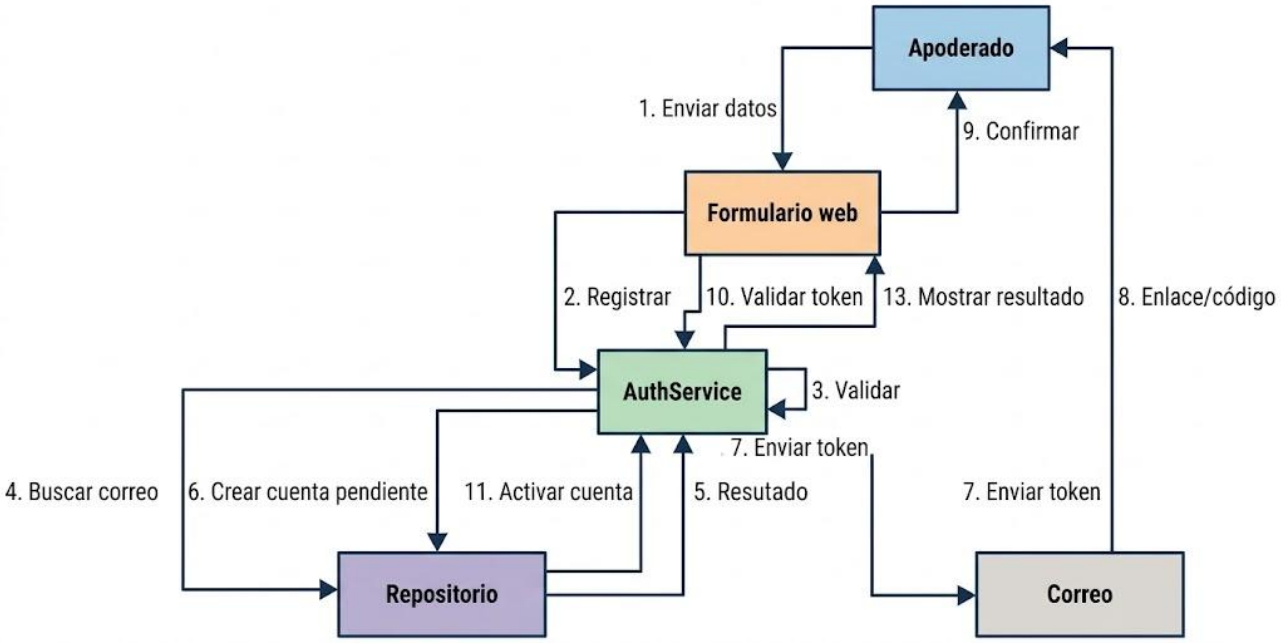
Actividad UML ? registro y autenticación

**FIGURA X. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: REGISTRO Y AUTENTICACIÓN (RF-01)**



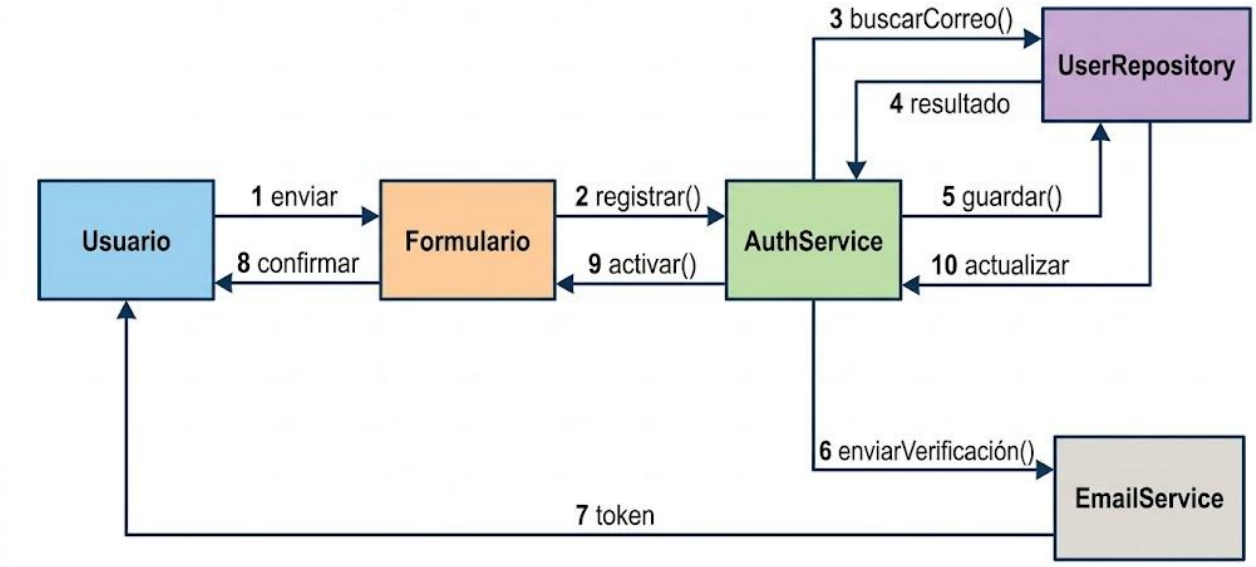
Secuencia UML ? registro

**FIGURA X. DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN UML: DETALLE DE MENSAJES DE REGISTRO (RF-01)**



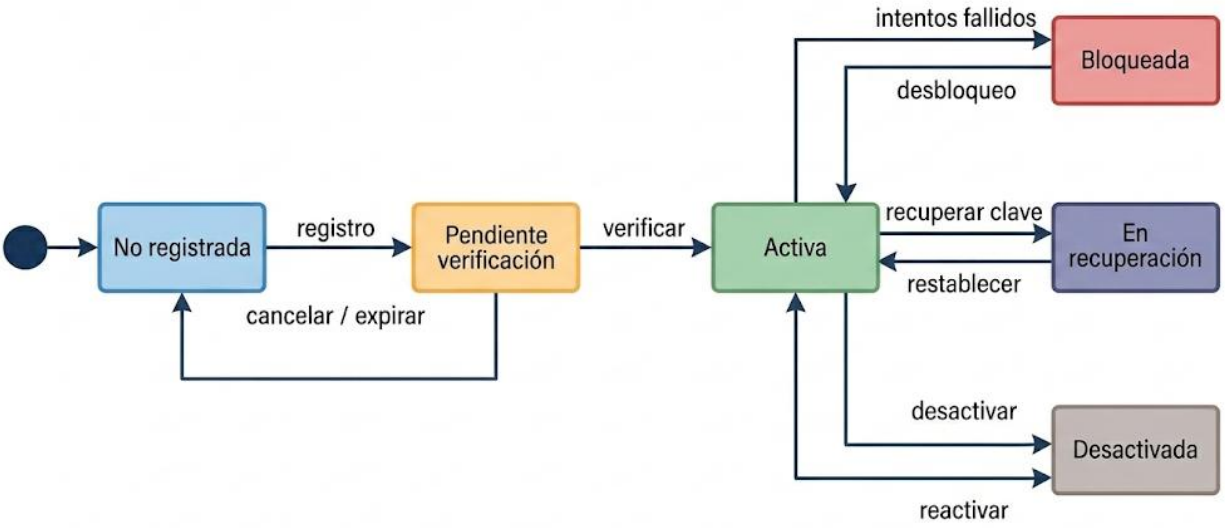

Comunicación UML ? RF-01

**FIGURA X. DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN UML: REGISTRO Y AUTENTICACIÓN (RF-01)**



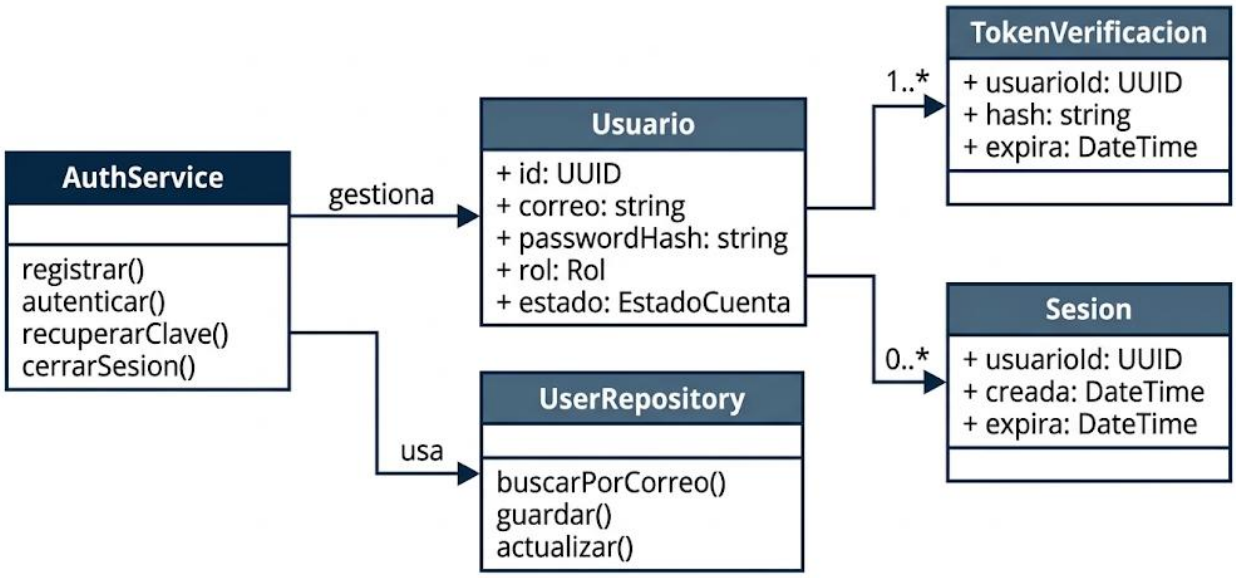
Estados UML? cuenta

FIGURA X. DIAGRAMA DE ESTADOS UML: CICLO DE VIDA DE LA CUENTA (RF-01)



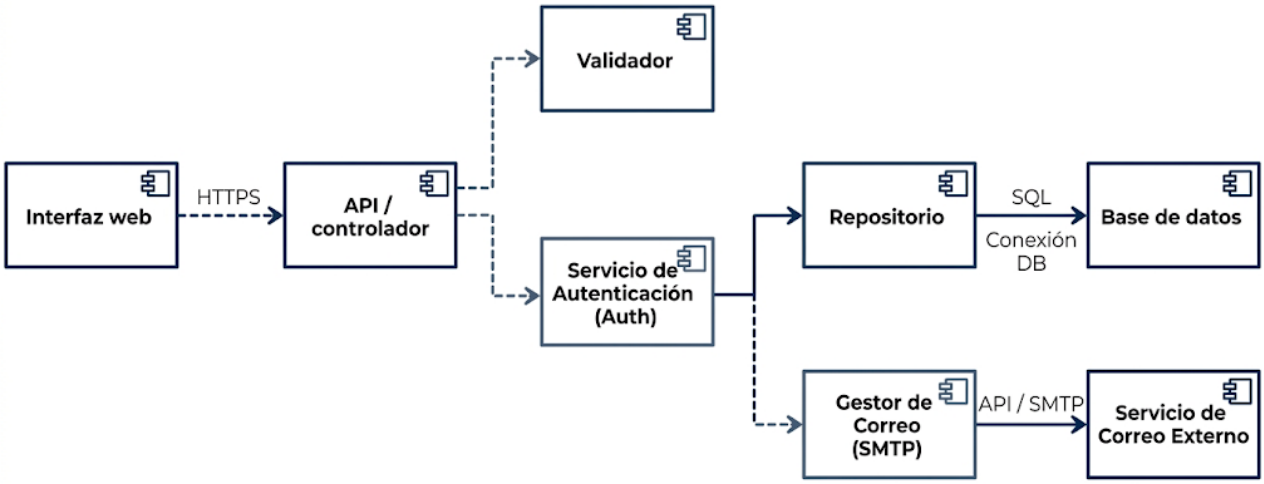

Clases UML ? autenticación

FIGURA X. DIAGRAMA DE CLASES UML: AUTENTTICACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS (RF-01)



Componentes UML ? autenticación

**FIGURA X. DIAGRAMA DE COMPONENTES UML: SISTEMA LMS (RF-01 Y SERVICIOS CORE)**



Despliegue UML ? arquitectura propuesta

